

Topic 10 練習問題 - 新幹線が使う電力は「W」だけではない

電験三種「理論」 / 単相交流の $P \cdot Q \cdot S$ ・力率 / 全15問・五肢択一

固定範囲: 有効・無効・皮相電力、力率、電力三角形、複素電力の基本、R-XL力率、電流成分、単相の力率改善。三相・半導体・高調波・未確認実車値は扱わない。

問題

Q1 [基礎]

単相交流負荷に実効値 $V=200\text{ V}$ 、 $I=50\text{ A}$ が流れ、遅れ力率は0.8である。 P 、 Q 、 S の組合せとして正しいものはどれか。

1. $P=8.0\text{ kW}$, $Q=6.0\text{ kvar}$, $S=10.0\text{ kVA}$
2. $P=10.0\text{ kW}$, $Q=6.0\text{ kvar}$, $S=8.0\text{ kVA}$
3. $P=8.0\text{ kW}$, $Q=10.0\text{ kvar}$, $S=6.0\text{ kVA}$
4. $P=6.0\text{ kW}$, $Q=8.0\text{ kvar}$, $S=10.0\text{ kVA}$
5. $P=8.0\text{ kW}$, $Q=2.0\text{ kvar}$, $S=10.0\text{ kVA}$

Q2 [基礎]

有効電力 $P=6.0\text{ kW}$ 、皮相電力 $S=7.5\text{ kVA}$ の単相負荷の力率として正しいものはどれか。

1. 0.60
2. 0.80
3. 1.25
4. 0.75
5. 0.90

Q3 [基礎]

有効電力 $P=8.0\text{ kW}$ を、実効値 $V=200\text{ V}$ 、力率0.50で供給する。電源電流として正しいものはどれか。

1. 20 A
2. 40 A
3. 80 A
4. 100 A
5. 160 A

Q4 [基礎]

$R=6.0\ \Omega$ 、 $XL=8.0\ \Omega$ の R-XL 直列回路の力率と位相関係として正しいものはどれか。

1. 0.80、進み
2. 0.75、遅れ
3. 0.60、進み
4. 0.60、遅れ
5. 0.80、遅れ

Q5 [本試験標準]

ある単相負荷の有効電力は6.0 kW、遅れ無効電力は8.0 kvarである。皮相電力として正しいものはどれか。

1. 2.0 kVA
2. 7.0 kVA
3. 8.0 kVA
4. 14.0 kVA
5. 10.0 kVA

Q6 [本試験標準]

電流 $I=10\text{ A}$ 、遅れ力率0.8の負荷がある。電圧と同相の電流成分 I_P と 90° 遅れの成分 I_Q の組合せとして正しいものはどれか。

1. $I_P=8\text{ A}$, $I_Q=6\text{ A}$
2. $I_P=6\text{ A}$, $I_Q=8\text{ A}$
3. $I_P=10\text{ A}$, $I_Q=0\text{ A}$
4. $I_P=8\text{ A}$, $I_Q=2\text{ A}$
5. $I_P=4\text{ A}$, $I_Q=6\text{ A}$

Q7 [本試験標準]

実効値 $V=200\text{ V}$ の電源に、 $I=10\text{ A}$ 、遅れ力率0.8の誘導性負荷が接続されている。ここへ $R=50\ \Omega$ の抵抗を並列接続した。追加後の電源電流と力率として最も近いものはどれか。

1. 14.0 A, 0.857
2. 13.4 A, 0.894
3. 12.0 A, 1.000
4. 16.0 A, 0.750
5. 10.8 A, 0.930

解答・完全解説

問	正答	問	正答	問	正答
Q1	(1)	Q6	(1)	Q11	(1)
Q2	(2)	Q7	(2)	Q12	(2)
Q3	(3)	Q8	(3)	Q13	(3)
Q4	(4)	Q9	(4)	Q14	(4)
Q5	(5)	Q10	(5)	Q15	(5)

Q1 解説 正答 (1)

$S=VI=200 \times 50=10000 \text{ VA}=10.0 \text{ kVA}$ 。 $P=S \cos \phi=10.0 \times 0.8=8.0 \text{ kW}$ 。 $\sin \phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6$ なので $Q=S \sin \phi=6.0 \text{ kvar}$ 。 $S^2=P^2+Q^2$ で検算できる。

Q2 解説 正答 (2)

$\cos \phi=P/S=6.0/7.5=0.80$ 。 S/P と逆にせず、力率は0～1の範囲で確認する。

Q3 解説 正答 (3)

$P=VI \cos \phi$ から $I=P/(V \cos \phi)=8000/(200 \times 0.50)=80 \text{ A}$ 。同じ有効電力なら力率が低いほど必要電流は増える。

Q4 解説 正答 (4)

$|Z|=\sqrt{R^2+XL^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10 \text{ } \Omega$ 。 $\cos \phi=R/|Z|=6/10=0.60$ 。誘導性回路なので電流は電圧より遅れる。

Q5 解説 正答 (5)

電力三角形より $S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{6.0^2+8.0^2}=10.0 \text{ kVA}$ 。 $P+Q$ と算術加算しない。

Q6 解説 正答 (1)

$IP=I \cos \phi=10 \times 0.8=8 \text{ A}$ 。 $\sin \phi=0.6$ より $IQ=10 \times 0.6=6 \text{ A}$ 。 $\sqrt{8^2+6^2}=10 \text{ A}$ で元の電流に戻る。

Q7 解説 正答 (2)

元の負荷は $IP=8 \text{ A}$ 、 $IQ=6 \text{ A}$ 。並列抵抗電流 $IR=V/R=200/50=4 \text{ A}$ は同相成分へ加わる。 $I=\sqrt{12^2+6^2}=13.4 \text{ A}$ 、力率 $=12/13.4=0.894$ 。 $10+4=14 \text{ A}$ と大きさだけを足さない。

Q8 解説 正答 (3)

$S=VI=200 \times 25=5000 \text{ VA}$ 。 $Q=\sqrt{S^2-P^2}=\sqrt{5000^2-4000^2}=3000 \text{ var}$ 。理想リアクタンス枝では $Q=V^2/X$ より $X=200^2/3000=13.3 \text{ } \Omega$ 。

Q9 解説 正答 (4)

$S=VI=100 \times 10=1000 \text{ VA}$ 。 $P=\sqrt{S^2-Q^2}=\sqrt{1000^2-600^2}=800 \text{ W}$ 。 $P=I^2R$ より $R=800/10^2=8.0 \text{ } \Omega$ 。

Q10 解説 正答 (5)

改善前 $\tan \phi 1=0.75$ なので $Q1=8.0 \times 0.75=6.0 \text{ kvar}$ 。改善後 $\tan \phi 2=\sqrt{1-0.95^2}/0.95 \approx 0.3287$ 、 $Q2 \approx 2.63 \text{ kvar}$ 。必要補償量 $QC=Q1-Q2 \approx 3.37 \text{ kvar}$ 。

Q11 解説 正答 (1)

$QC=V^2/XC$ より $XC=V^2/QC=200^2/3370 \approx 11.9 \text{ } \Omega$ 。Q10で求めた補償無効電力を var にそろえて代入する。

Q12 解説 正答 (2)

改善前 $\cos \phi 1=0.50$ なので $\phi 1=60^\circ$ 、 $\tan \phi 1=\sqrt{3}$ 。改善後 $\phi 2=30^\circ$ 、 $\tan \phi 2=1/\sqrt{3}$ 。 $XC=R(\tan \phi 1-\tan \phi 2)=10(\sqrt{3}-1/\sqrt{3}) \approx 11.55 \text{ } \Omega$ 。

Q13 解説 正答 (3)

$3+j4 \text{ kVA}$ は $P=3 \text{ kW}$ 、 $Q=+4 \text{ kvar}$ 。 $S=\sqrt{3^2+4^2}=5 \text{ kVA}$ 、力率 $=P/S=3/5=0.600$ 。 $Q>0$ なので誘導性の遅れ。

Q14 解説 正答 (4)

$I=P/(V \cos \phi)$ 。改善前 $12000/(200 \times 0.60)=100 \text{ A}$ 、改善後 $12000/(200 \times 0.80)=75 \text{ A}$ 。有効電力と電圧が同じなら力率改善で電流は減る。

Q15 解説 正答 (5)

並列負荷では P と Q を符号付きで合成する。 $P=6.0 \text{ kW}$ 、 $Q=3.0-1.5=1.5 \text{ kvar}$ 。 $S=\sqrt{6.0^2+1.5^2}=6.18 \text{ kVA}$ 、力率 $=6.0/6.18 \approx 0.970$ 。 $Q>0$ なので遅れ。

QA要約

数値再計算 15/15 PASS、正答一意性 15/15 PASS、正答位置 (1)～(5) 各3問、固定5過去問・6答案要素への接続 6/6。固定範囲外論点・未確認実車値の追加は0件。